

DOKUMEN LAPORAN PROYEK AKHIR: UNSIA DIGITAL LIBRARY

1. Identitas Mahasiswa & Deskripsi Proyek

- **Nama:** Ferdian
- **Judul Proyek:** UNSIA Digital Library Dashboard
- **Mata Kuliah:** Web Programming II (Tugas UAS)

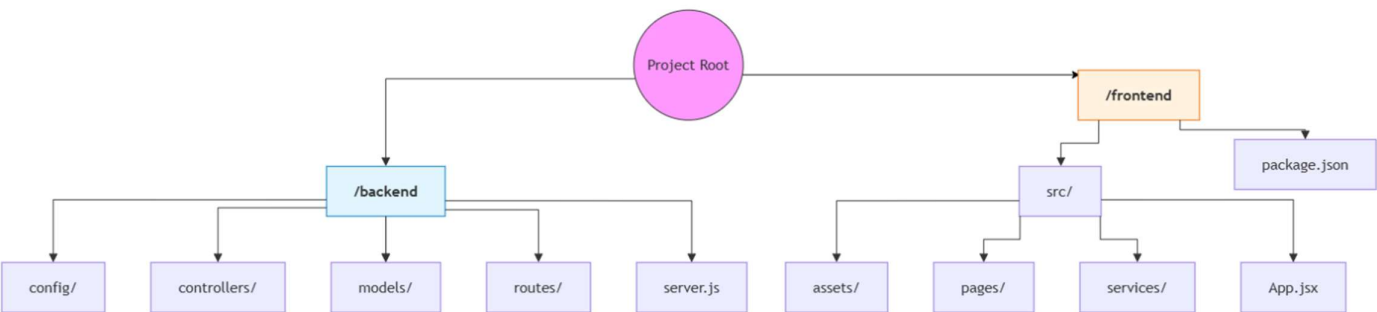
Deskripsi Aplikasi: Aplikasi sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan data koleksi buku, pendataan anggota, serta pencatatan transaksi peminjaman. Aplikasi ini menyediakan dasbor statistik interaktif bagi admin untuk memantau kinerja perpustakaan secara real-time.

2. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan komponen utama:

- **Frontend:** Dibangun dengan *React.js* dan *Vite*, menggunakan *Axios* untuk komunikasi data dan *Chart.js* untuk visualisasi data statistik.
- **Backend API:** Berbasis *Node.js* dan *Express.js* sebagai RESTful API yang melayani permintaan data.
- **Database:** Menggunakan *MongoDB* (Cloud/Atlas) dengan *Mongoose* sebagai ODM untuk pengelolaan skema data.
- **JWT Authentication:** Menggunakan *JSON Web Token* untuk menjaga keamanan sesi pengguna, memastikan hanya pengguna yang terotentikasi yang dapat mengakses fitur manajemen.

3. Struktur Folder



4. Desain Model / Schema Database

- **User:** Menyimpan kredensial admin { username, password (hashed) }.
- **Book:** Menyimpan informasi koleksi { title, author, publishedYear, genre }.
- **Member:** Menyimpan data peminjam { name, email, phone }.
- **Loan:** Menyimpan data peminjaman { book (ref), member (ref), returnDate, status }.

5. Daftar Endpoint API

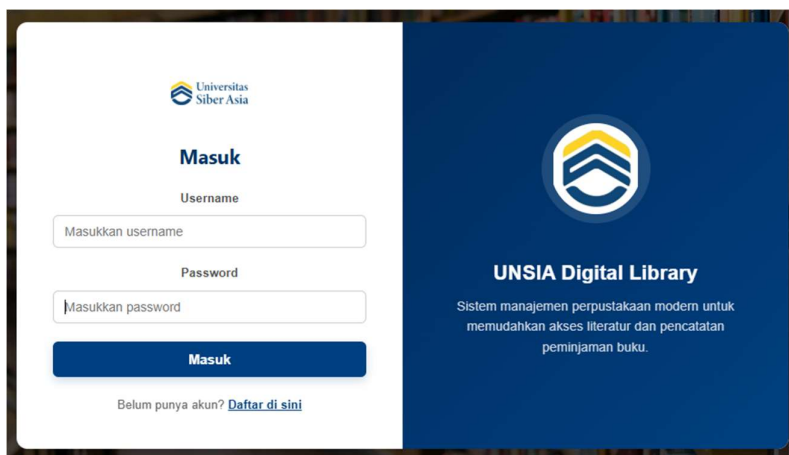
Method	URL	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/login	Otentikasi User	Public
GET	/api/books	Mengambil semua data buku	Protected
POST	/api/books	Menambah data buku	Protected
GET	/api/dashboard/summary	Mengambil data statistik	Protected
PUT	/api/loans/:id/return	Update status pengembalian	Protected

Contoh Request (POST /api/auth/login): { "username": "admin", "password": "..." }

Contoh Response: { "token": "eyJhbGciOi...", "user": { "username": "admin" } }

6. Screenshot Aplikasi

1. Halaman Login:



2. Halaman Register:



Daftar Akun

Username

Password

Daftar

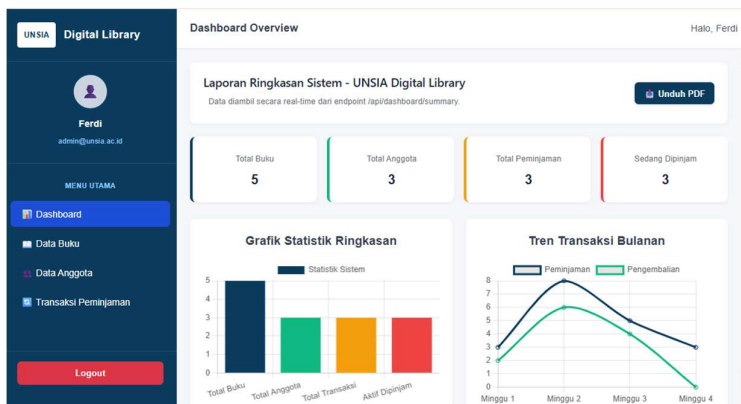
Sudah punya akun? [Login](#)



UNSIA Digital Library

Sistem manajemen perpustakaan modern untuk memudahkan akses literatur dan pencatatan peminjaman buku.

3. Dashboard:



4. Data Buku:

UNSIA Digital Library



Ferdi
admin@unsia.ac.id

MENU UTAMA

Dashboard

Data Buku

Data Anggota

Transaksi Peminjaman

Logout

Data Buku Perpustakaan

Halo, Ferdi

Genre

Genre

+ Tambah

#	JUDUL BUKU	PENULIS	TAHUN	GENRE	AKSI
1	Atomic Habits	Jams Clear	2018	Self Improvemnt	Edit Hapus
2	Let Them Theory	Mel Robbins	2026	Self improvement	Edit Hapus
3	Seni untuk Bersikap Bodo Amat	Mark Manson	2016	Psikologi Populer	Edit Hapus
4	Filosofi Teras	Henry Manampiring	2018	Filsafat Stoisisme	Edit Hapus
5	Akutansi keuangan	Yusuf	2023	Economic	Edit Hapus

5. Form Tambah/Edit Buku:

The screenshot shows the 'Form Tambah/Edit Buku' (Add/Edit Book Form) in the Digital Library application. The interface includes a sidebar with the user profile 'Ferd' and a main content area with the title 'Data Buku Perpustakaan'. The form fields are: Judul Buku (Title), Penulis (Author), Tahun (Year), and Genre. Each field has a placeholder text: 'Masukkan judul...', 'Masukkan penulis...', 'Tahun', and 'Genre'. A '+ Tambah' (Add) button is at the bottom. Below the form is a table with columns: #, JUDUL BUKU, PENULIS, TAHUN, GENRE, and AKSI.

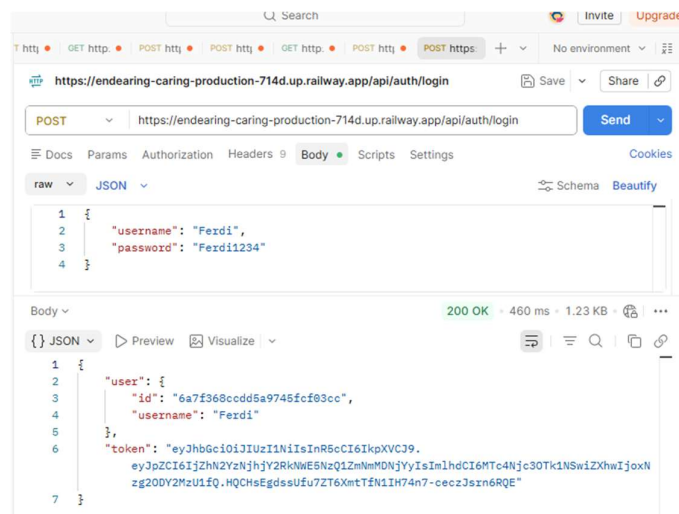
6. Data Peminjaman:

The screenshot shows the 'Data Peminjaman' (Borrowing Data) interface. It includes a sidebar with the user profile 'Ferd' and a main content area with the title 'Data Transaksi Peminjaman'. The form fields are: Pilih Anggota (Select Member) with a dropdown menu, and Batas Pengembalian (Return Deadline) with a date picker. A '+ Pinjam' (Borrow) button is at the bottom. Below the form is a table with columns: #, JUDUL BUKU, PEMINJAM, BATAS KEMBALI, STATUS, and AKSI. The table contains three rows of borrowing data.

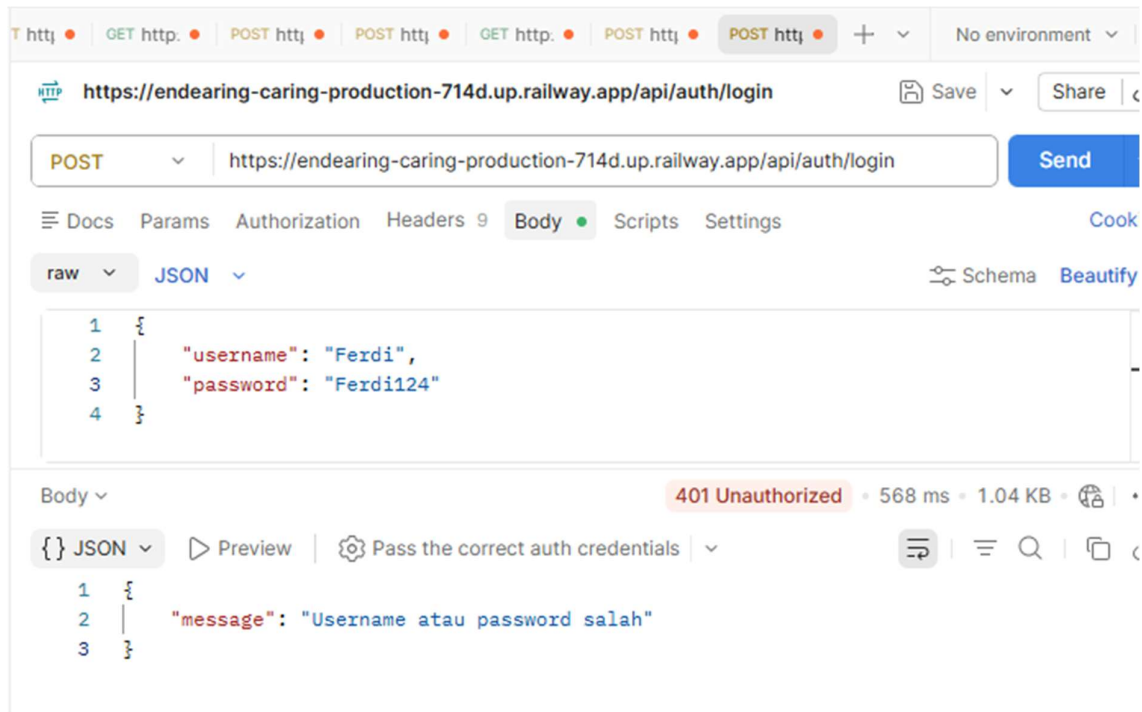
#	JUDUL BUKU	PEMINJAM	BATAS KEMBALI	STATUS	AKSI
1	Let Them Theory	Budi	8/12/2026	Dipinjam	Kembalikan Hapus
2	Seni untuk Bersikap Bodo Amat	Rani	8/12/2026	Dipinjam	Kembalikan Hapus
3	Filosofi Teras	Anton	8/13/2026	Dipinjam	Kembalikan Hapus

7. Hasil Pengujian (Postman / ThunderClient)

- Skenario Berhasil (Login):** Mengirim request POST ke `/api/auth/login` dengan kredensial yang valid menghasilkan status 200 OK dan mengembalikan token JWT yang sah.



- **Skenario Gagal (Login):** Mengirim request POST dengan password salah menghasilkan status 401 Unauthorized dengan pesan error "Invalid credentials".



8. Penjelasan Penerapan Keamanan

- **Hashing Password:** Menggunakan bcrypt untuk mengenkripsi password sebelum disimpan ke database, sehingga data tetap aman meskipun database bocor.
- **JWT (JSON Web Token):** Memberikan token unik setelah login untuk memvalidasi identitas user di setiap permintaan data (*protected route*).
- **Protected Route:** Middleware pada backend yang memverifikasi JWT sebelum memberikan akses ke endpoint tertentu.
- **Validasi Input:** Memastikan setiap form input diisi sebelum diproses oleh server untuk menjaga integritas data.
- **Helmet & CORS:** *Helmet* untuk mengamankan header HTTP aplikasi, dan *CORS* untuk membatasi akses API agar hanya diakses oleh domain yang diizinkan (Frontend).
- **Dotenv:** Mengelola variabel sensitif (seperti MONGO_URI, JWT_SECRET, PORT) agar tidak terekspos di kode sumber.

9. Link & Panduan

- **Link Repository:** <https://github.com/FerdiN70/Pemrograman-Web-2/tree/main>
- **Link Deployment:** <https://pemrograman-web-2-gamma.vercel.app/>
- **Panduan Menjalankan:**
 1. Pastikan *Node.js* terinstal.
 2. Buka terminal di folder backend dan frontend, jalankan npm install.
 3. Buat file `.env` di backend sesuai konfigurasi database Anda.
 4. Jalankan perintah `npm run dev` untuk memulai pengembangan.